



**Università
degli Studi
di Palermo**



Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Insegnamento di Ingegneria del Software

Object Design Document



PORTFOLIO - AFAM

Dario Merlino

Giovanni Muratore

Antonello Salvo Torregrossa

Alessio Lombardo

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1. Introduzione.....	4
1.1 Prestazioni e costi	4
1.2 Interfacce	4
1.3 Tempi di risposta	4
1.4 Linee guida per la documentazione delle interfacce	4
1.5 Linee guida per la documentazione del DBMS.....	5
2. Packages	6
2.1 PortfolioAFAM	6
2.1.1 app	6
2.1.2 model	7
2.1.3 util.....	7
2.1.4 service.....	7
2.1.5 repository	7
2.1.6 Autenticazione	7
2.1.7 Gestione Profilo.....	8
2.1.8 Gestione Contenuti	8
2.1.9 Gestione Privacy.....	8
2.1.10 Gestione Condivisione Esterna.....	8
2.1.11 Visualizza Studente	9
2.1.12 Accesso Esterno.....	9
2.1.13 Gestione Segnalazioni	9
2.2 Librerie e package	9
Librerie standard Java.....	9
JavaFX.....	10
Librerie esterne	10
3. Diagramma delle classi.....	11

3.1 model	11
3.2 util.....	12
3.3 service	12
3.4 repository.....	13
3.5 Autenticazione	14
3.6 Gestione Profilo.....	15
3.7 Gestione Contenuti	16
3.8 Gestione Privacy.....	17
3.9 Gestione Condivisione Esterna.....	18
3.10 Visualizza Studente	19
3.11 Accesso Esterno.....	20
3.12 Gestione Segnalazioni	21

1. Introduzione

Il presente Object Design Document (ODD) descrive le scelte di progettazione di dettaglio del sistema Portfolio AFAM, un'applicazione desktop sviluppata mediante tecnologia JavaFX che consente agli studenti delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) di creare, organizzare, gestire e condividere il proprio portfolio digitale.

1.1 Prestazioni e costi

La realizzazione del software è orientata al raggiungimento di un equilibrio tra elevate prestazioni operative e contenimento dei costi di sviluppo e manutenzione. A tale scopo sono state adottate tecnologie Open Source, in particolare Java e JavaFX, che consentono di eliminare i costi di licenza pur mantenendo un elevato livello di affidabilità, compatibilità e supporto da parte della comunità di sviluppatori. Dal punto di vista delle prestazioni, l'applicazione è progettata per garantire un'esecuzione fluida delle operazioni principali, minimizzando il consumo di risorse hardware e assicurando un'esperienza d'uso reattiva anche su dispositivi con caratteristiche tecniche non particolarmente avanzate.

1.2 Interfacce

L'interfaccia utente rappresenta uno degli elementi centrali del progetto, poiché il sistema è destinato a un insieme di utenti con differenti livelli di competenza informatica. Grazie alle funzionalità offerte da JavaFX, l'applicazione fornisce un ambiente intuitivo, moderno e facilmente navigabile, caratterizzato da un'organizzazione coerente delle informazioni e da una ridotta complessità operativa.

1.3 Tempi di risposta

I tempi di risposta nella comunicazione tra il software e il server risultano più che soddisfacenti, grazie all'ottimizzazione di ogni interrogazione al database e alla leggerezza complessiva del sistema. Per garantire scalabilità, facilità di estensione e una più rapida individuazione degli errori, si è scelto di adottare un'architettura modulare. Il sistema segue un'architettura di tipo Repository, che assicura una netta separazione logica tra i diversi sottosistemi. In particolare, il componente DatabaseManager gestisce le comunicazioni con il database, centralizzando l'accesso ai dati e disaccoppiando la logica applicativa da quella di persistenza.

1.4 Linee guida per la documentazione delle interfacce

La progettazione delle interfacce grafiche è stata affidata alla tecnologia JavaFX. Le viste sono implementate tramite file FXML, che consentono di separare la struttura grafica dalla logica di controllo, migliorando la leggibilità del codice e facilitando la manutenzione futura. Ogni vista è associata a un controller dedicato, responsabile della gestione degli eventi generati dall'utente e dell'interazione con la logica applicativa.

1.5 Linee guida per la documentazione del DBMS

La persistenza dei dati è affidata a un Database Management System (DBMS) relazionale, in particolare PostgreSQL, scelto per la sua capacità di garantire integrità, consistenza e affidabilità delle informazioni memorizzate. Il sistema supporta le proprietà ACID (Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durabilità), assicurando la corretta gestione delle transazioni e la protezione dei dati anche in presenza di errori o interruzioni impreviste. La comunicazione tra applicazione e database avviene mediante driver JDBC (Java Database Connectivity), incapsulati all'interno dell'oggetto DBMSBND e delle classi dedicate all'accesso ai dati. Le comunicazioni tra applicazione e database sono protette mediante protocolli di cifratura TLS (Transport Layer Security), mentre le password degli utenti vengono memorizzate attraverso l'algoritmo di hashing Argon2id.

2. Packages

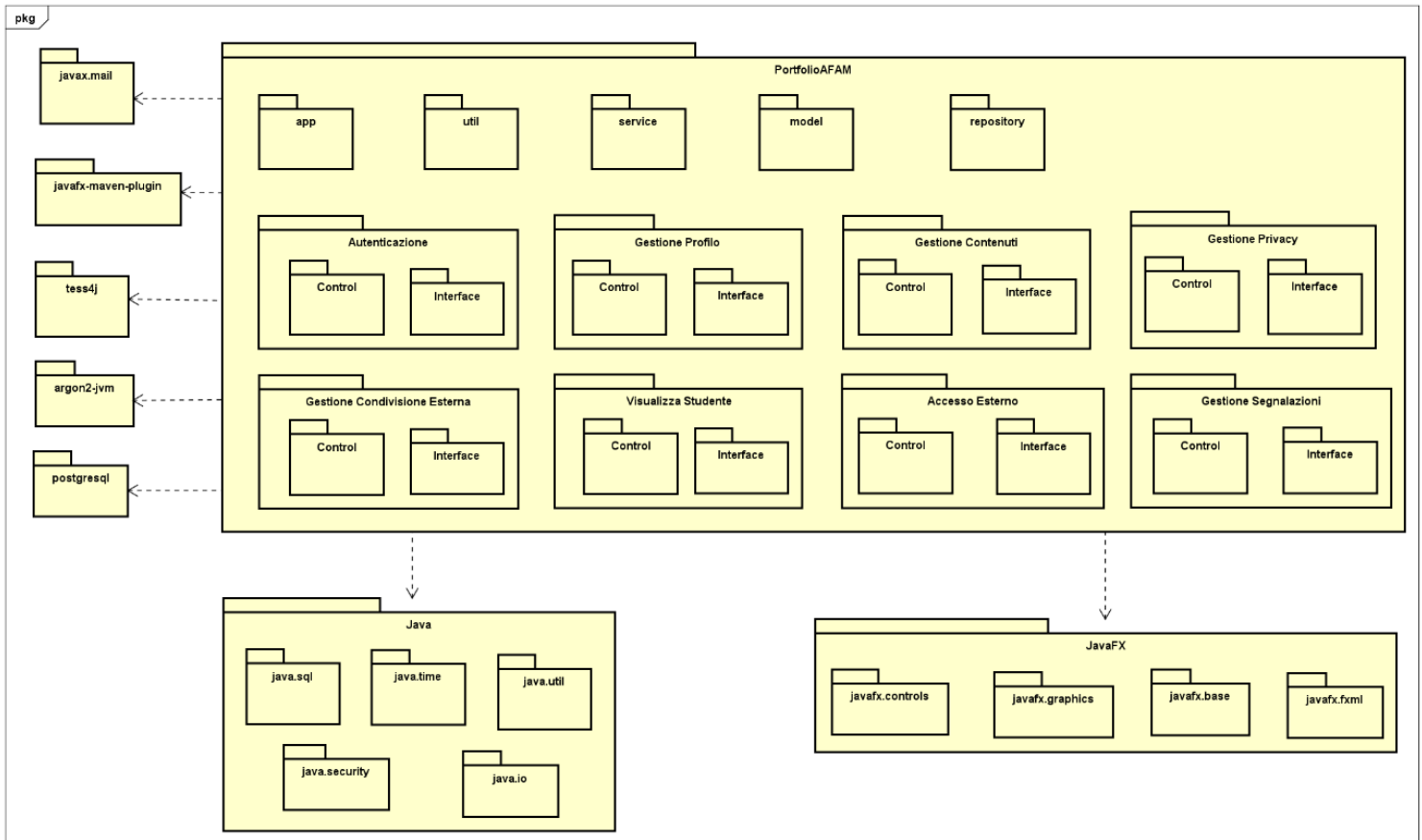


Figura 1: Diagramma dei package del sistema

2.1 PortfolioAFAM

Tutti i moduli applicativi sono contenuti all'interno di un package principale denominato PortfolioAFAM, organizzato secondo un criterio funzionale e suddiviso in package trasversali e package specifici dei singoli casi d'uso:

2.1.1 app

Contiene il punto di avvio dell'applicazione (classe App/Main) e la configurazione generale del sistema: inizializzazione di JavaFX, caricamento della schermata iniziale (HomePageBND).

2.1.2 model

Contiene le classi che modellano le entità del dominio del sistema: `StudenteEntity`, `AmministratoreEntity`, `ContenutoEntity`, `CartellaEntity`, `LinkEntity`, `UtenteEsternoEntity`, `SegnalazioneEntity`. Ogni entità è associata a una tabella del DBMS relazionale e rappresenta il modello dati persistente dell'applicazione.

2.1.3 util

Contiene classi di utilità condivise tra i sottosistemi, tra cui: `SceneManager` (navigazione tra schermate), `SessionManager` (gestione sessione), `AlertUtils` (messaggi all'utente supportato da `MessageBND` e `ErrorBND`), `ValidationUtils` (validazione input), `PasswordUtils` (hashing con `Argon2id`), `OTPUtil` (generazione codici OTP), `OCRUtil` (riconoscimento documenti), `FxmlUtils` (caricamento FXML) e `VisibilityUtils` (gestione visibilità contenuti).

2.1.4 service

Contiene la logica di business del sistema: `AuthService`, `OTPService`, `PasswordResetService`, `IdentitaDigitaleService` (supportato da `ProviderSPIDBND` e `ProviderEIDASBND`), `LinkService`, `EmailService` (supportato da `MailProviderBND`) e `SegnalazioneService`. Gestisce autenticazione, OTP, recupero credenziali, SPID/eIDAS, condivisioni e segnalazioni.

2.1.5 repository

Implementa l'accesso ai dati tramite JDBC con una classe per ciascuna entità: `StudenteRepository`, `ContenutoRepository`, `CartellaRepository`, `LinkRepository`, `UtenteEsternoRepository`, `SegnalazioneRepository`, oltre a `DatabaseManager` per la gestione delle connessioni PostgreSQL. Questo package realizza il componente DBMSBND individuato nel RAD.

2.1.6 Autenticazione

Raccoglie le interfacce (BND) e i controller (CTRL) relativi all'accesso al sistema. Le principali interfacce sono: `HomePageBND`, `SchermataAccessoBND`, `FormRegistrazioneBND`, `SchermataVerificaOcrBND`, `SchermataOTPBND`, `SchermataVerifica2FABND`, `FormRecuperoPasswordBND`.

I controller includono LoginCTRL, RegistrazioneCTRL, VerificaOCRCTRL, Attiva2faCTRL, Verifica2faCTRL, RecuperoPasswordCTRL, IdentitaDigitaleCTRL, LogoutCTRL. Il modulo gestisce registrazione con OCR, login con 2FA via OTP, autenticazione SPID/eIDAS, recupero credenziali e logout.

2.1.7 Gestione Profilo

Comprende interfacce come ProfiloBND, ModificaEmailBND, ModificaPasswordBND, ModificaTelefonoBND, ModificaDatiAccademiciBND, InformativaBND, RecuperaAccountBND e relativi controller. Permette la gestione completa del profilo: modifica dati personali, attivazione/disattivazione 2FA, eliminazione account con verifica GDPR e recupero account.

2.1.8 Gestione Contenuti

Raccoglie le interfacce per la gestione del portfolio (IMieiContenutiBND, SchermataCartelleBND, SchermataRicercaContenutiBND) e i controller principali (CaricaContenutiCTRL, VisualizzaContenutiCTRL, EliminaContenutoCTRL, SpostaContenutoCTRL, DuplicaContenutoCTRL, RicercaDocumentoCTRL, CreaCartellaCTRL). Supporta caricamento, organizzazione in cartelle, modifica, eliminazione, download e ricerca dei contenuti.

2.1.9 Gestione Privacy

Include SchermataVisibilitaProfiloBND, OpzioniPrivacyContenutoBND, OpzioniPrivacyCartellaBND e relativi controller. Permette la gestione della visibilità del profilo e la privacy di cartelle e contenuti, mantenendo coerenza tra contenitori e elementi interni.

2.1.10 Gestione Condivisione Esterna

Comprende interfacce come SchermataCondivisioniBND, FormScadenzaLinkBND, FormCondivisioneEmailBND, SchermataRiscontriBND e i controller principali (GeneraLinkPortfolioCTRL, GeneraLinkCartellaCTRL, CondividiLinkCTRL, RevocaLinkCTRL, VisualizzaRiscontriCTRL). Consente la generazione e gestione di link condivisibili con scadenza, invio via email, revoca e visualizzazione dei riscontri.

2.1.11 Visualizza Studente

Raccoglie le interfacce per utenti esterni (SchermataRicercaProfiloBND, SchermataProfiloStudenteBND, SchermataContenutoBND, InviaSegnalazioneBND) e i controller associati. Permette la ricerca di profili pubblici, la visualizzazione e il download di contenuti previa identificazione e l'invio di segnalazioni.

2.1.12 Accesso Esterno

Include SchermataAperturaLinkBND, SchermataIdentificazioneBND, ContenutiCondivisiBND e i controller AperturaLinkCTRL, IdentificazioneCTRL, LasciaRiscontroCTRL. Gestisce l'accesso tramite link condivisi, con validazione di scadenza, identificazione utente e inserimento di feedback.

2.1.13 Gestione Segnalazioni

Comprende le interfacce AdminDashboardBND, ListaSegnalazioniBND, DettagliSegnalazioneBND e i controller SegnalazioniCTRL, EliminaContenutiCTRL. Consente all'amministratore di visualizzare segnalazioni, analizzare contenuti segnalati ed eliminare elementi non conformi.

2.2 Librerie e package

Per la realizzazione del sistema Portfolio AFAM sono state utilizzate le principali librerie standard offerte dalla piattaforma Java, il framework JavaFX e alcune librerie Open Source di terze parti necessarie all'implementazione delle funzionalità di sicurezza, autenticazione, persistenza dei dati e integrazione con servizi esterni.

Librerie standard Java

- `java.sql`: fornisce le classi e le interfacce necessarie alla comunicazione con il DBMS tramite tecnologia JDBC, consentendo l'esecuzione delle operazioni di interrogazione, inserimento, modifica ed eliminazione dei dati.
- `java.util`: mette a disposizione strutture dati e collezioni fondamentali per la gestione delle informazioni all'interno dell'applicazione, oltre a classi di supporto utilizzate in diversi moduli del sistema.

- `java.time`: gestisce date, orari e intervalli temporali, risultando particolarmente utile per il controllo delle scadenze dei link di condivisione, delle sessioni utente e dei codici temporanei di autenticazione.
- `java.security`: viene utilizzato per implementare meccanismi di sicurezza avanzati, tra cui la generazione di token e codici OTP mediante la classe `SecureRandom`, garantendo un elevato livello di casualità e protezione.
- `java.io`: consente la gestione delle operazioni di input/output, necessarie per la lettura, la scrittura e l'elaborazione dei file gestiti dall'applicazione.

JavaFX

L'interfaccia grafica del sistema è sviluppata mediante il framework JavaFX, scelto per la sua capacità di realizzare applicazioni desktop moderne, dinamiche e facilmente manutenibili. I principali moduli utilizzati sono:

- `javafx.graphics`, responsabile della gestione del motore grafico e del rendering dell'interfaccia;
- `javafx.fxml`, utilizzato per la definizione dichiarativa delle viste tramite file FXML;
- `javafx.controls`, che fornisce i componenti grafici standard dell'interfaccia utente;
- `javafx.base`, che mette a disposizione le classi fondamentali utilizzate dal framework.

Librerie esterne

Per implementare alcune funzionalità specialistiche sono state integrate diverse librerie Open Source di terze parti. In particolare:

- `Argon2 (argon2-jvm)`: utilizzata per la protezione delle password mediante algoritmi di hashing avanzati. Ogni password viene elaborata utilizzando un salt univoco associato all'utente, aumentando la resistenza ad attacchi di forza bruta e rainbow table.
- `Jakarta Mail`: impiegata per l'invio di messaggi di posta elettronica tramite protocollo SMTP, necessari per l'invio dei codici OTP e dei link di condivisione del portfolio.
- `PostgreSQL JDBC Driver`: driver ufficiale utilizzato per la connessione tra applicazione e database PostgreSQL attraverso il framework JDBC.

- Tess4J/Tesseract OCR: libreria dedicata al riconoscimento ottico dei caratteri, utilizzata durante la fase di registrazione per verificare la validità dei documenti caricati dagli utenti.
- Componenti di integrazione SPID ed eIDAS: moduli dedicati all'interoperabilità con i sistemi di identità digitale nazionali ed europei, consentendo l'autenticazione degli utenti tramite credenziali certificate.
- JavaFX Maven Plugin: plugin Maven utilizzato per semplificare la compilazione, l'esecuzione e la distribuzione dell'applicazione.

3. Diagramma delle classi

3.1 model

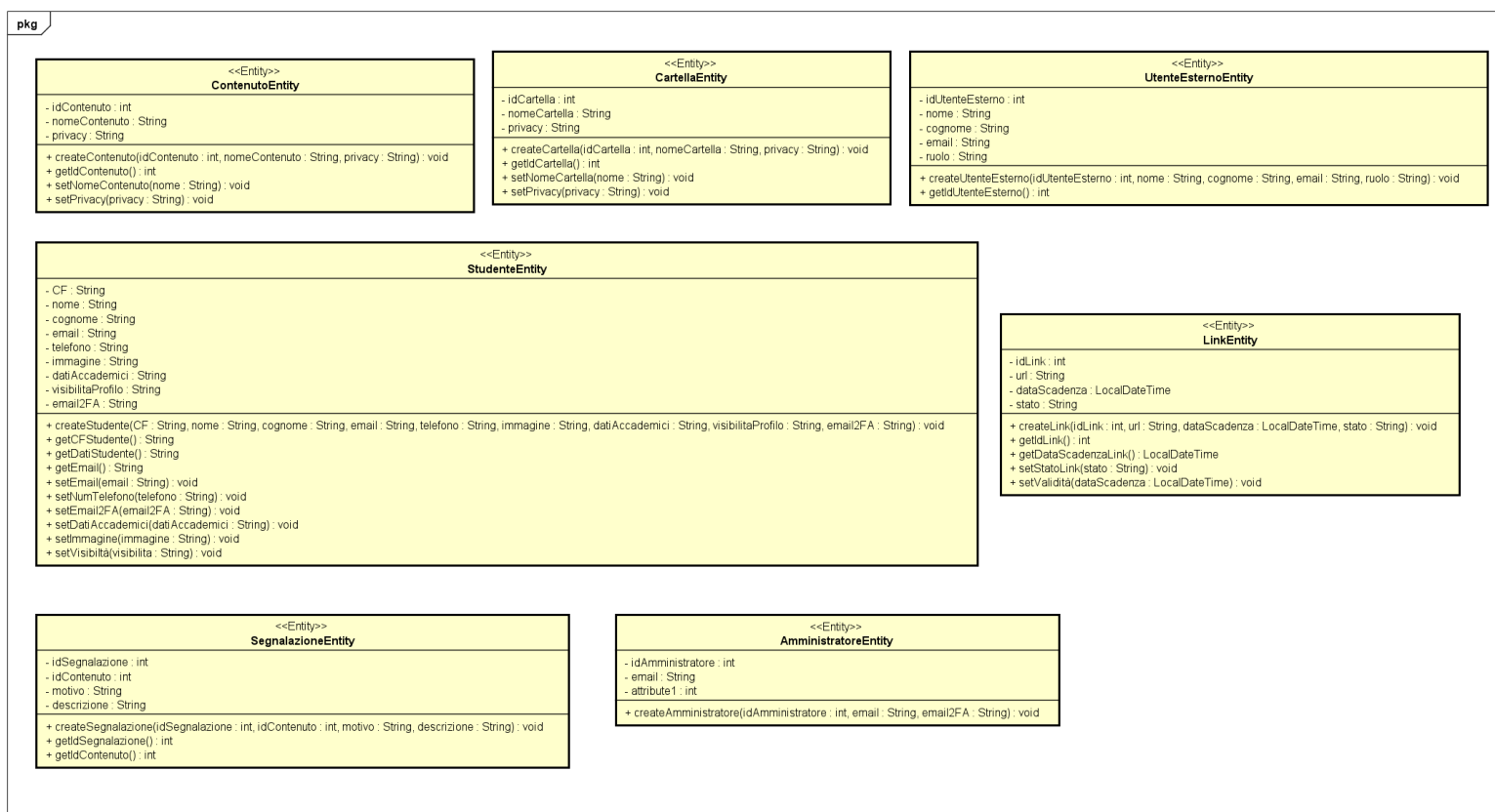


Figura 2: model

3.2 util

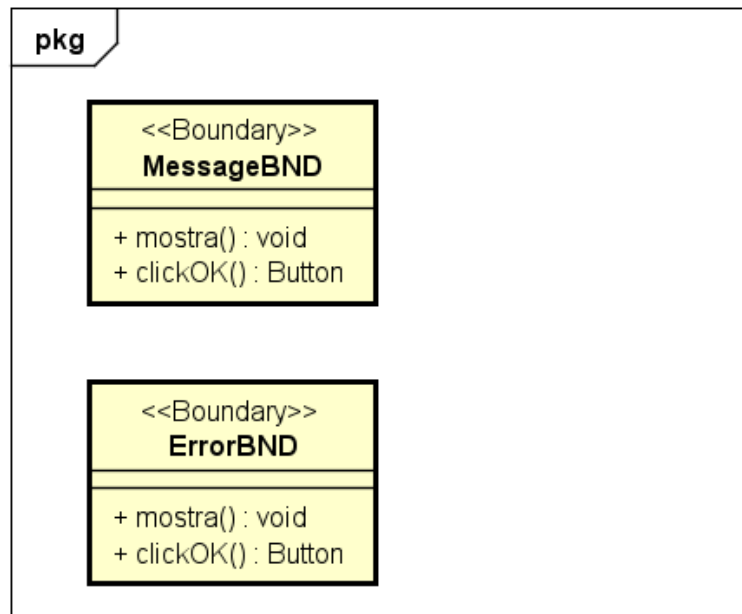


Figura 3: util

3.3 service

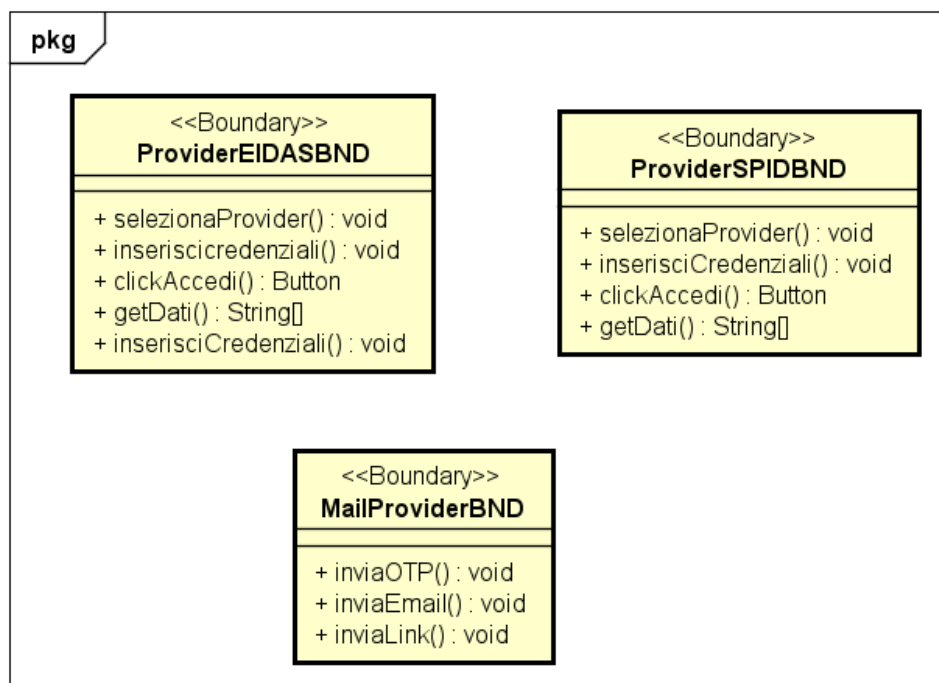


Figura 4: service

3.4 repository

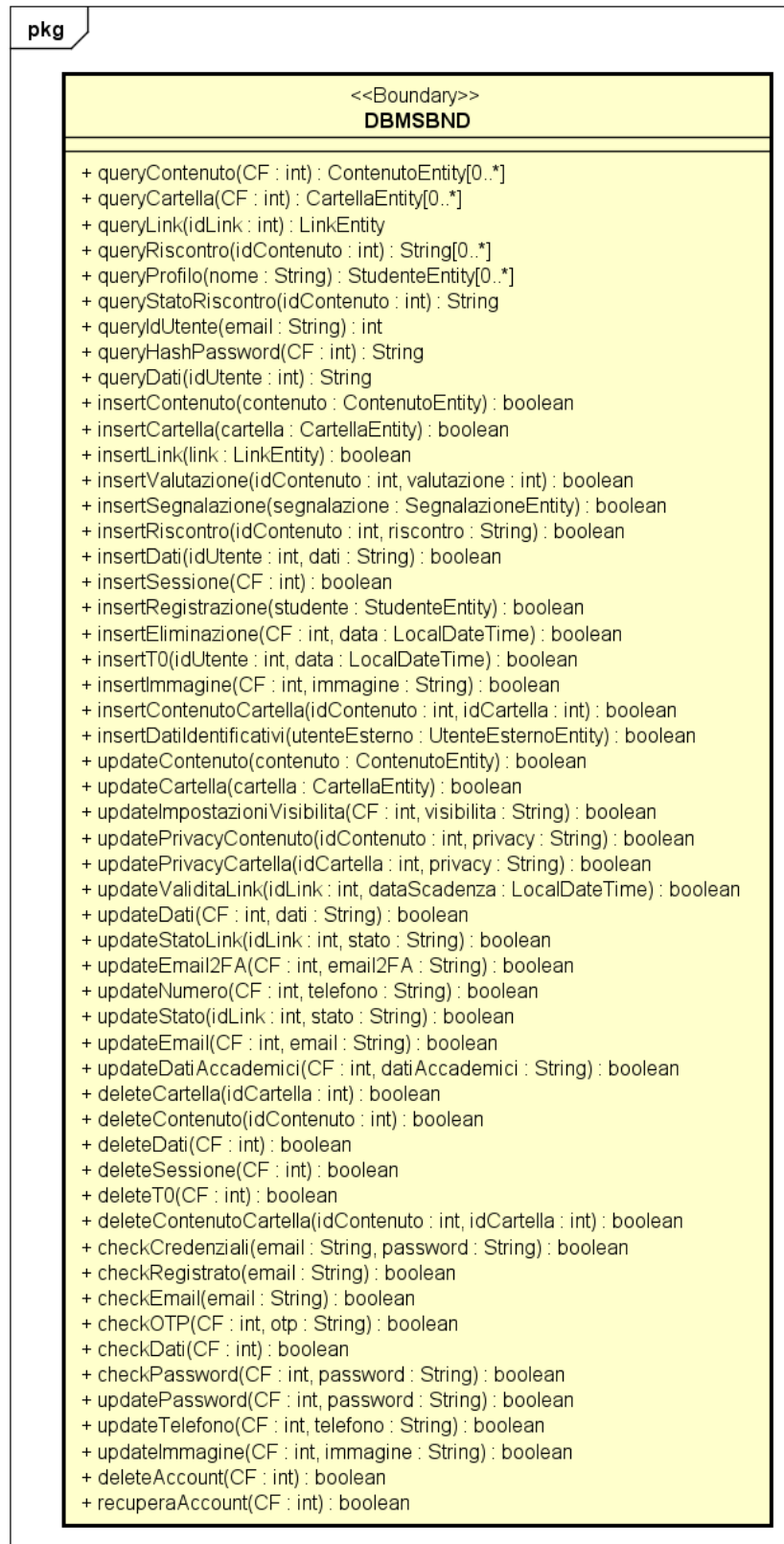


Figura 5: repository

3.5 Autenticazione

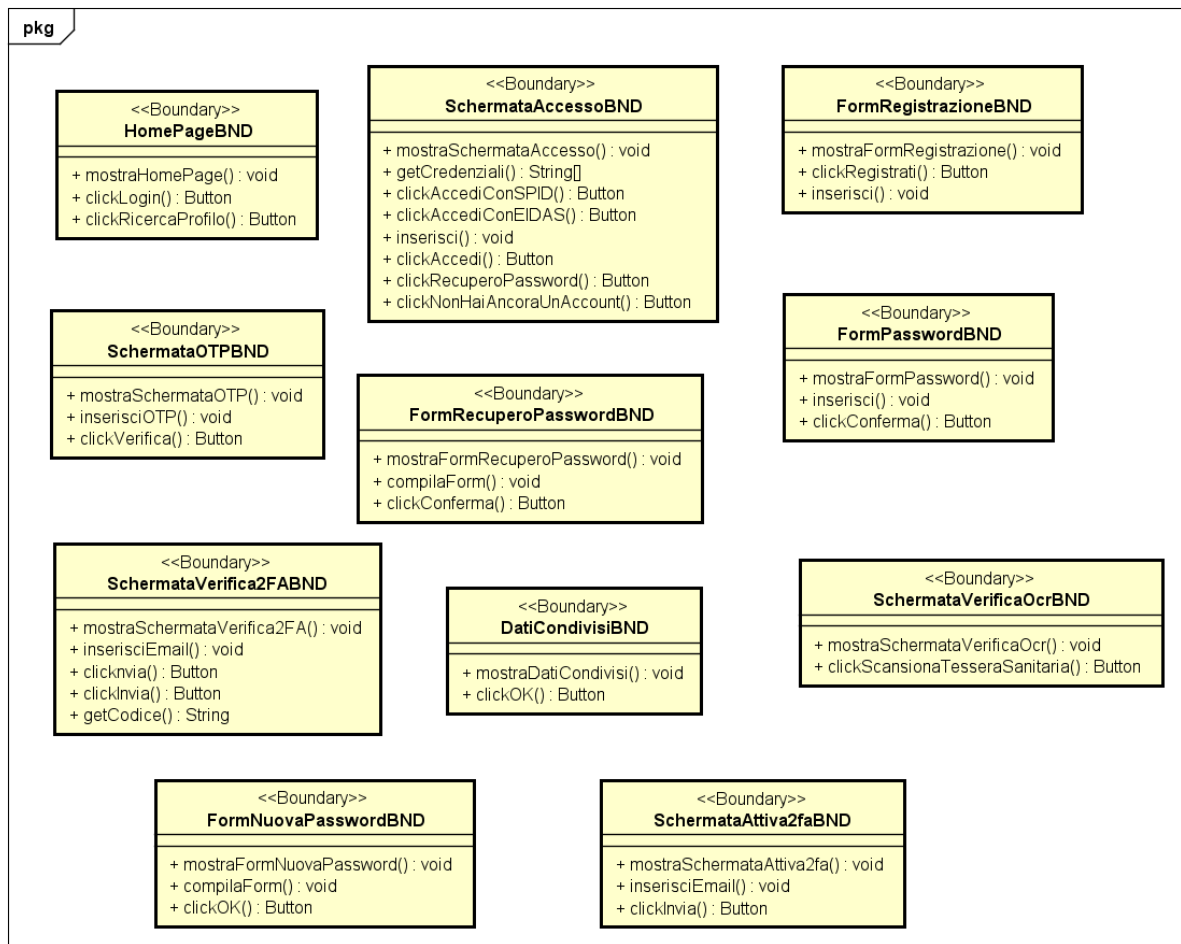


Figura 6: Autenticazione

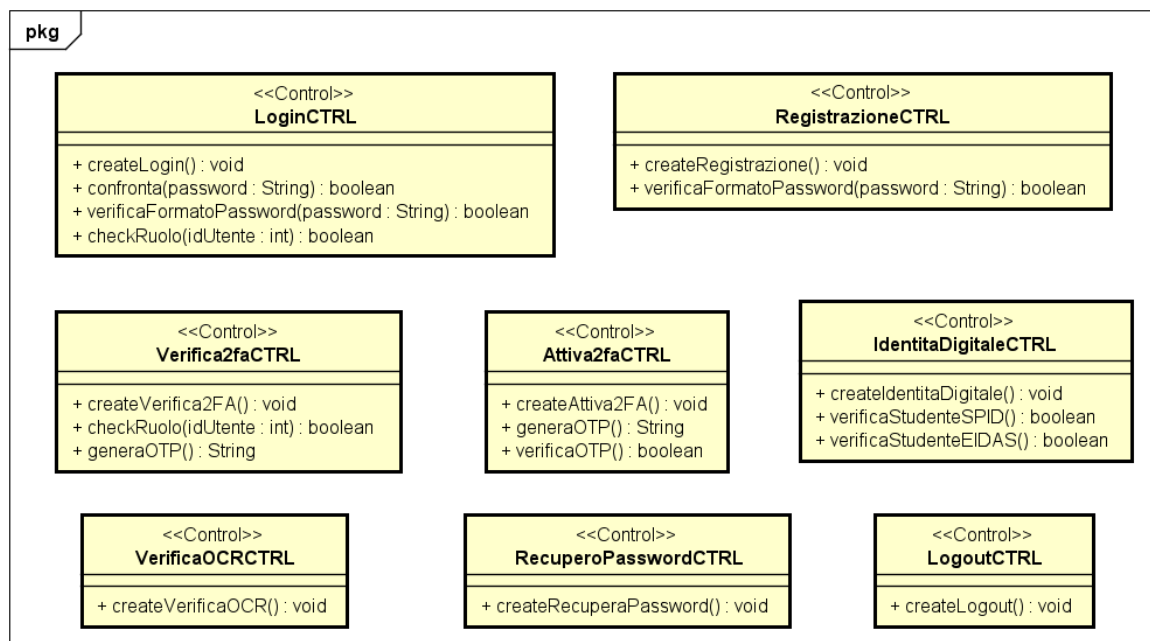


Figura 7: Autenticazione

3.6 Gestione Profilo

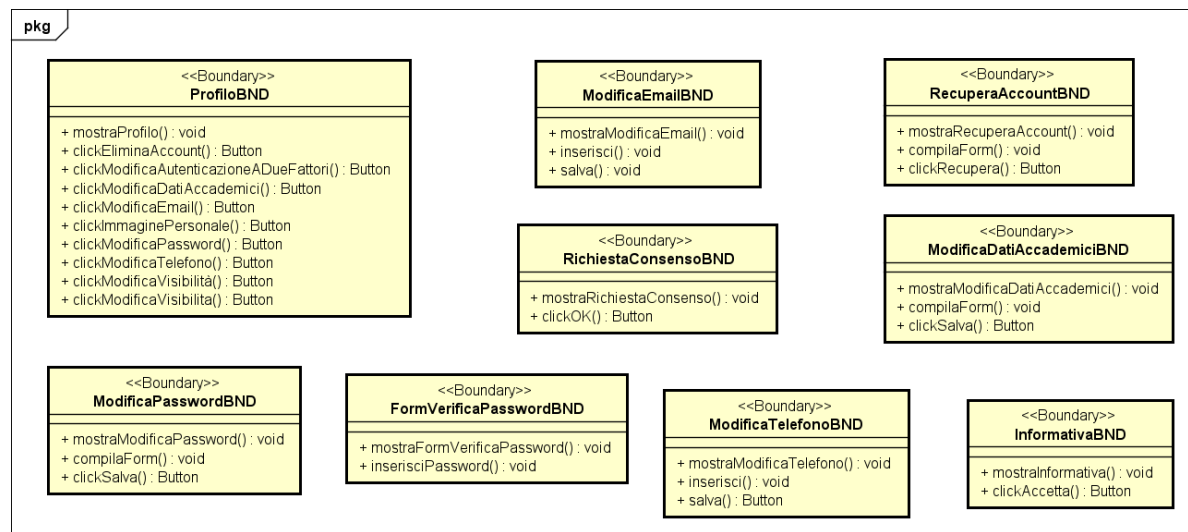


Figura 8: Gestione Profilo

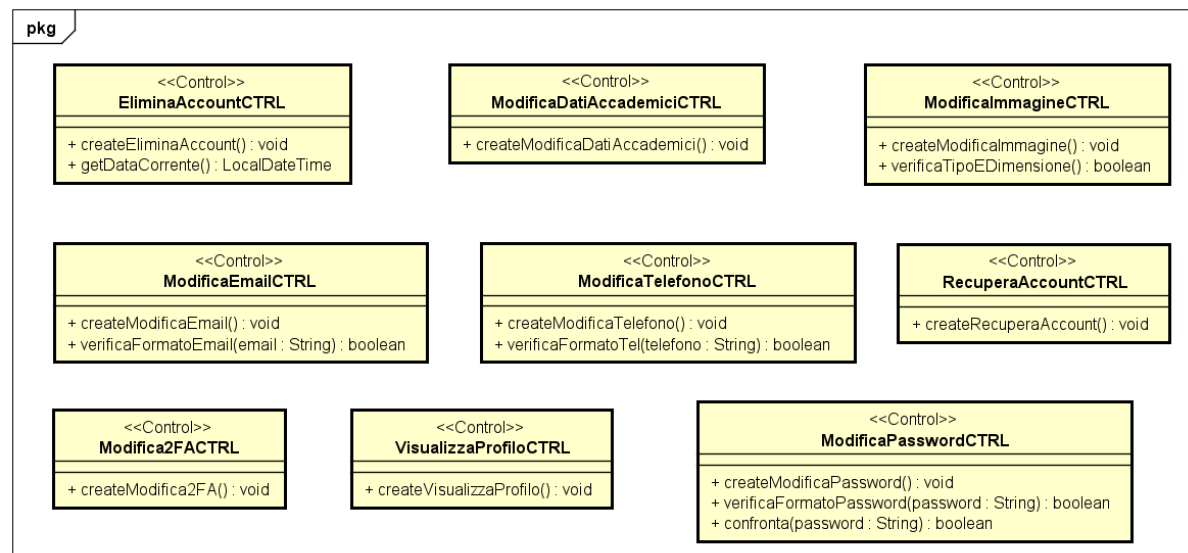


Figura 9: Gestione Profilo

3.7 Gestione Contenuti

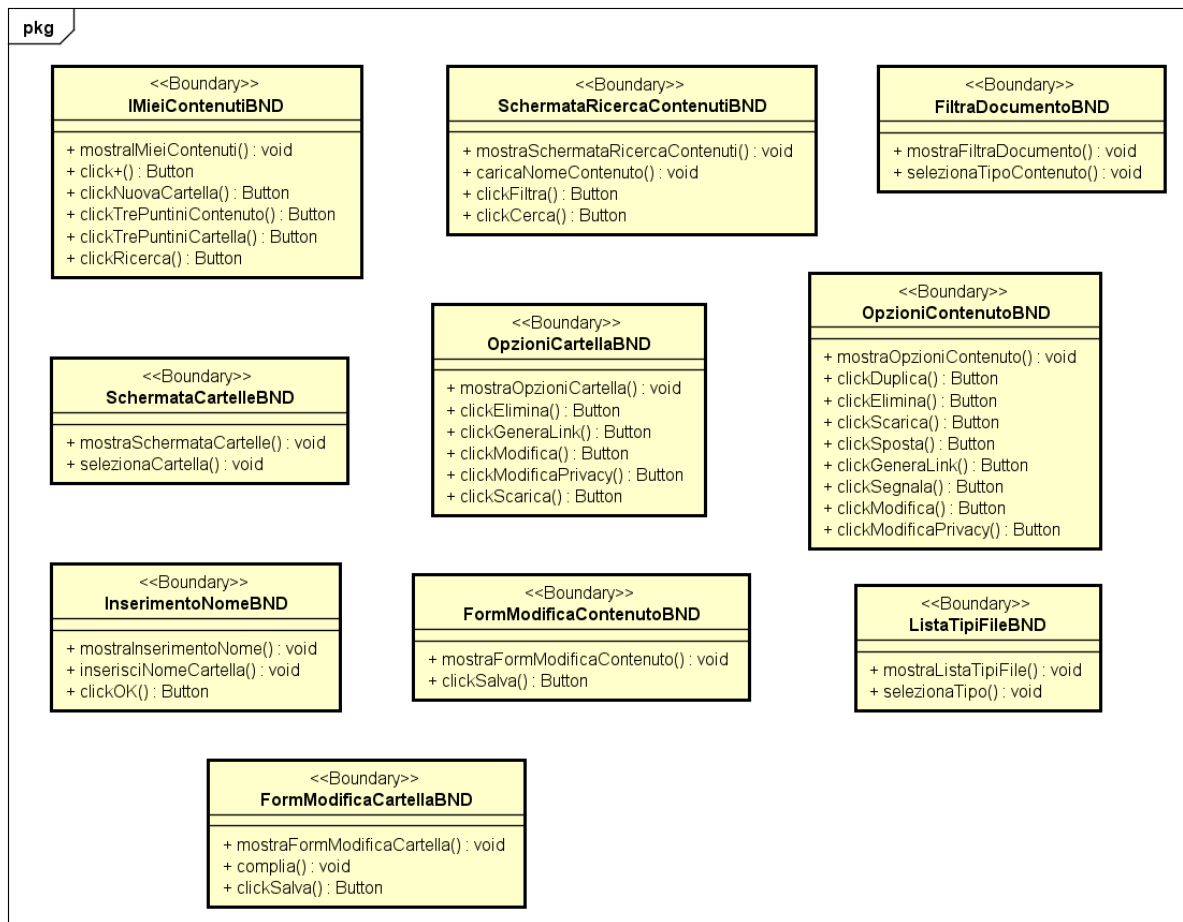


Figura 10: Gestione Contenuti

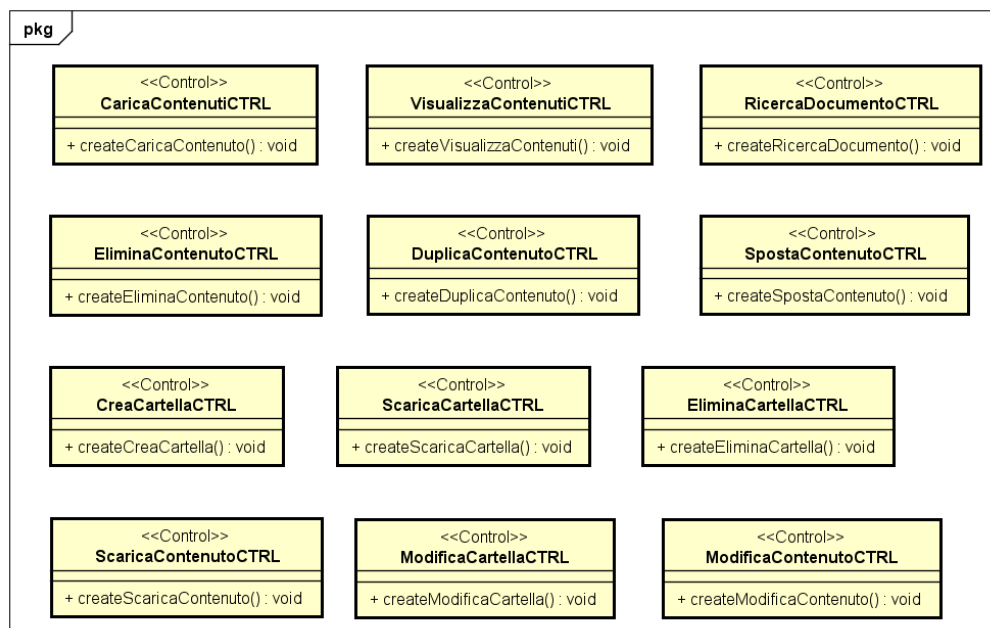


Figura 11: Gestione Contenuti

3.8 Gestione Privacy

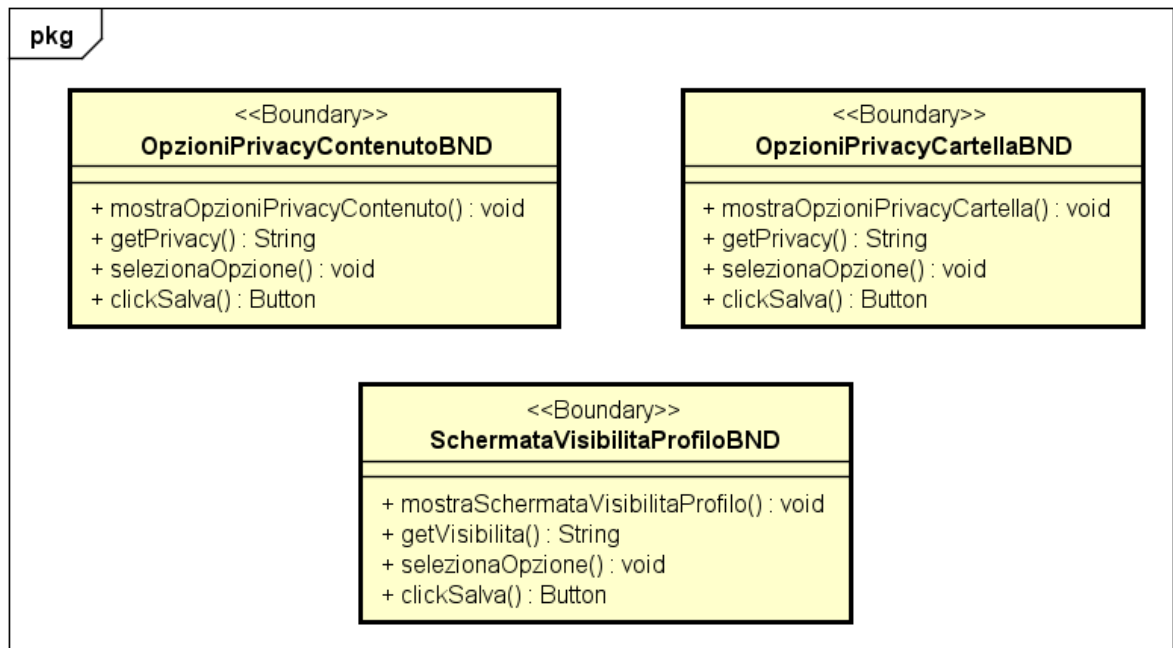


Figura 12: Gestione Privacy

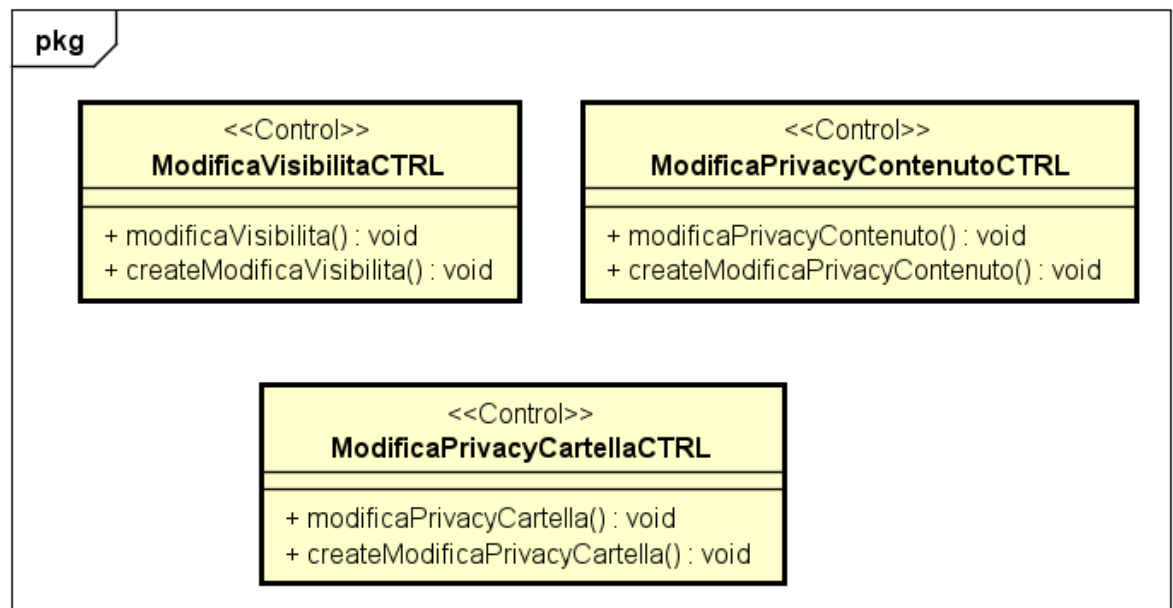


Figura 13: Gestione Privacy

3.9 Gestione Condivisione Esterna

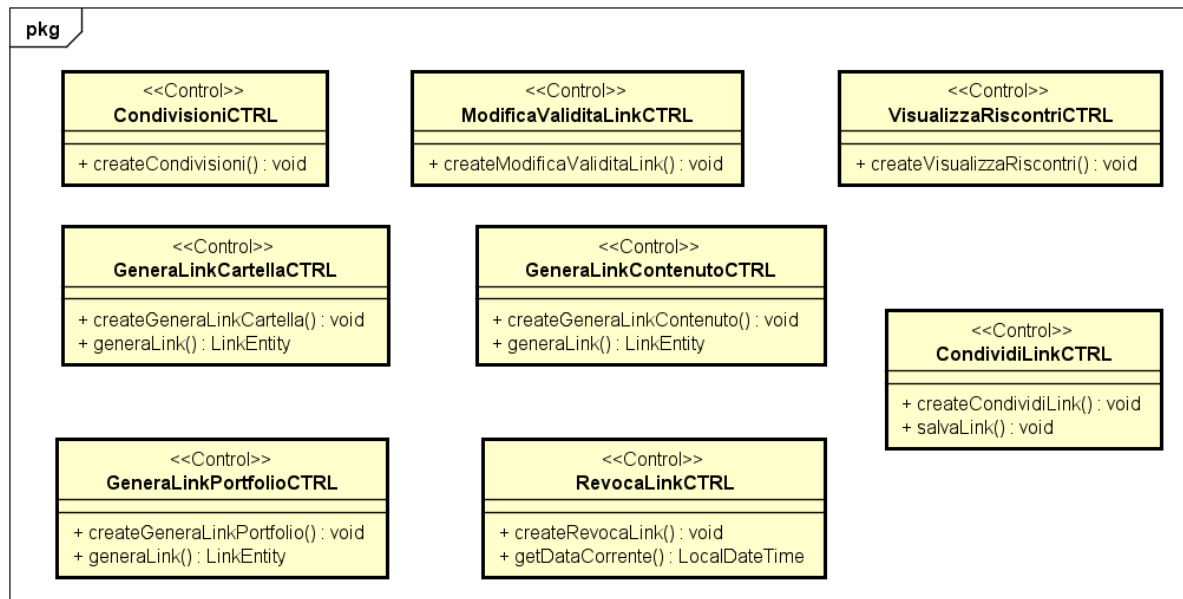


Figura 14: Gestione Condivisione Esterna

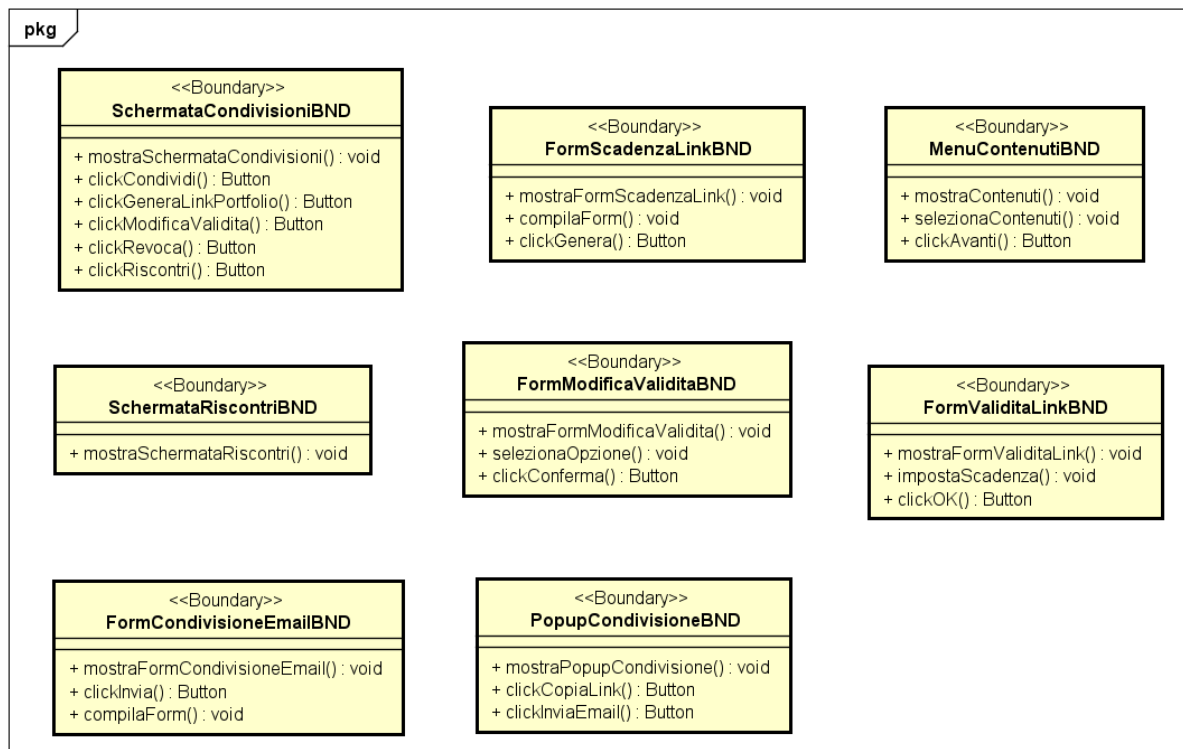


Figura 15: Gestione Condivisione Esterna

3.10 Visualizza Studente

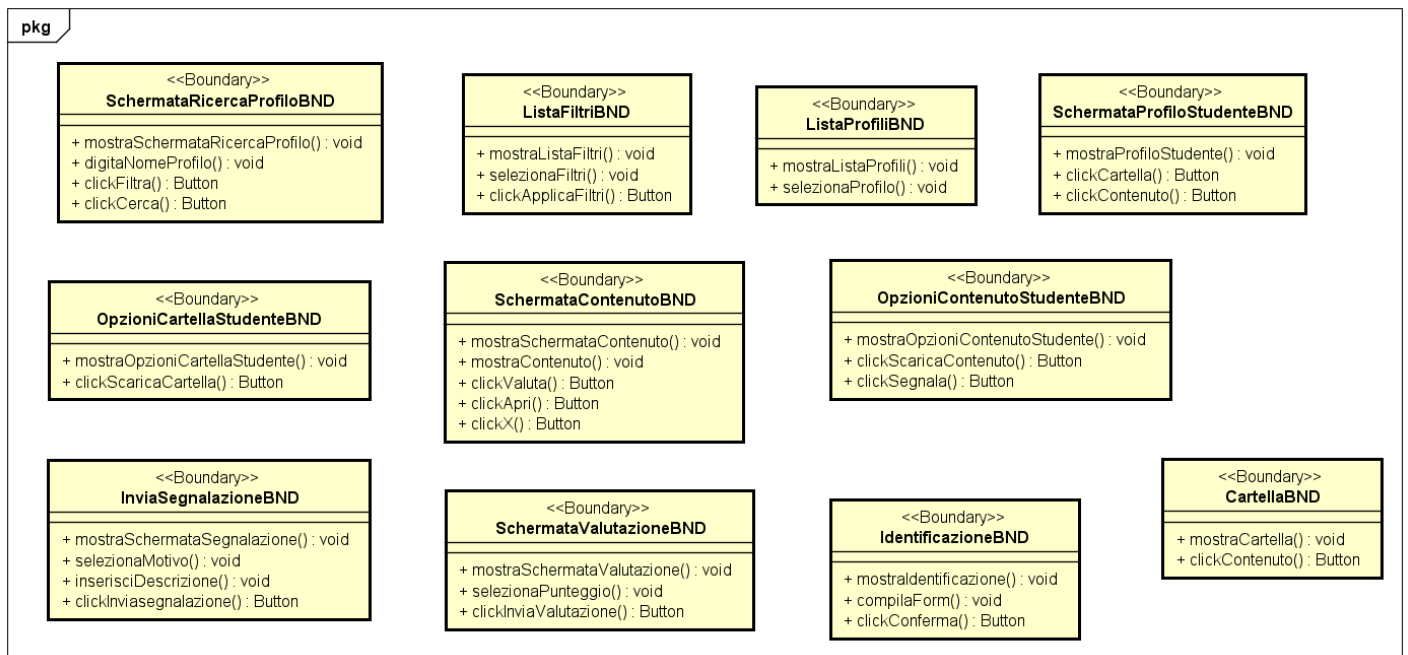


Figura 16: Visualizza Studente

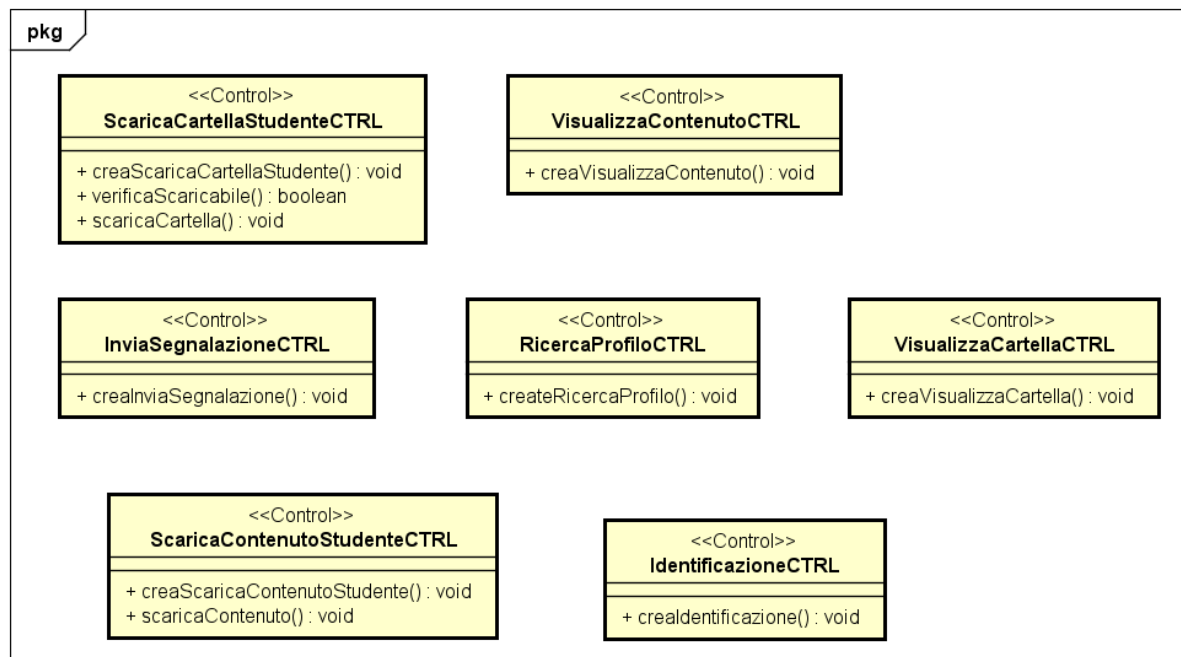


Figura 17: Visualizza Studente

3.11 Accesso Esterno

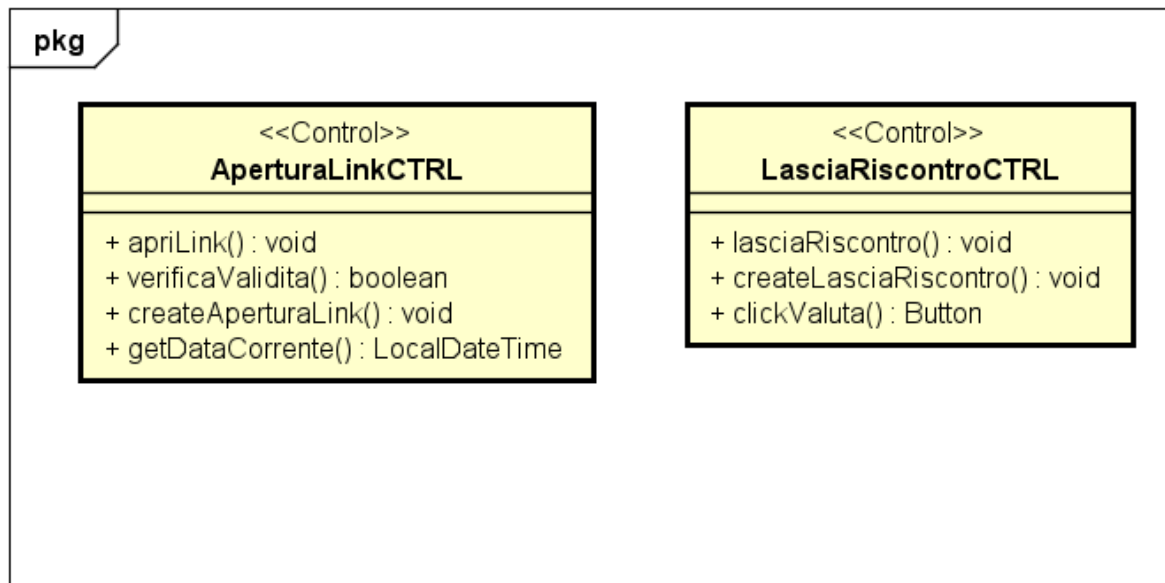


Figura 18: Accesso Esterno

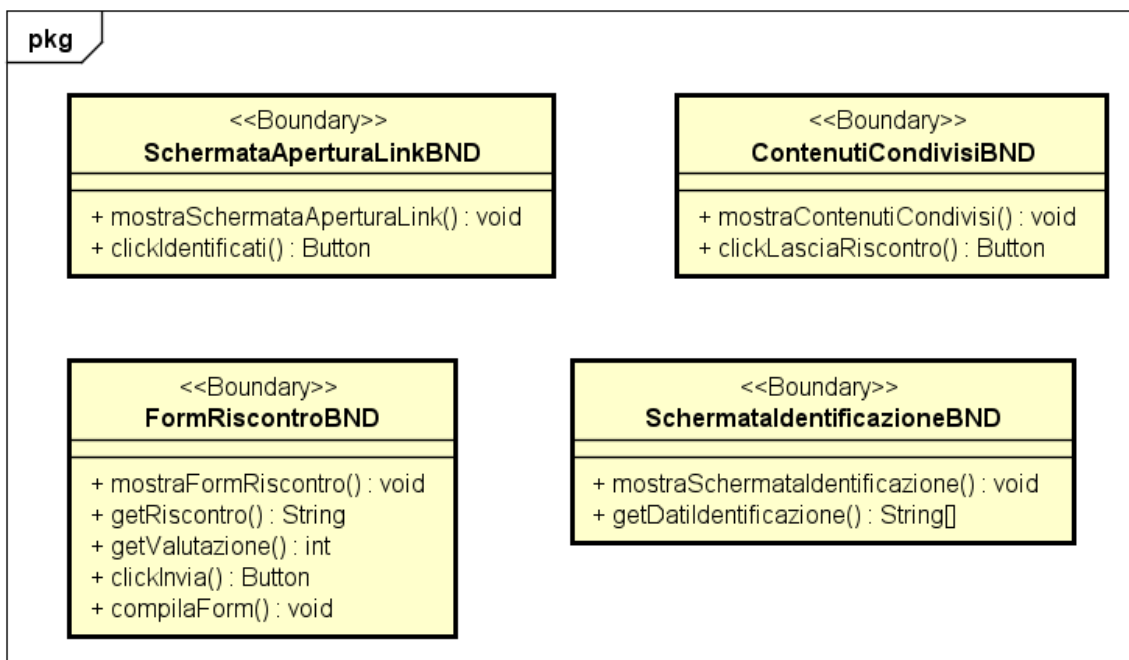


Figura 19: Accesso Esterno

3.12 Gestione Segnalazioni

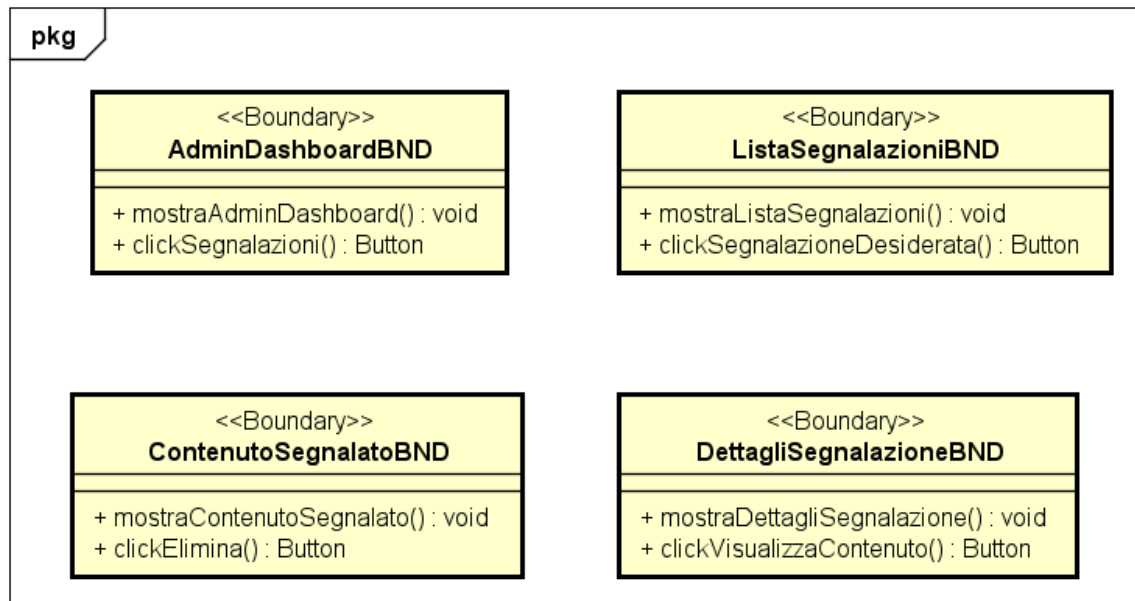


Figura 20: Gestione Segnalazioni

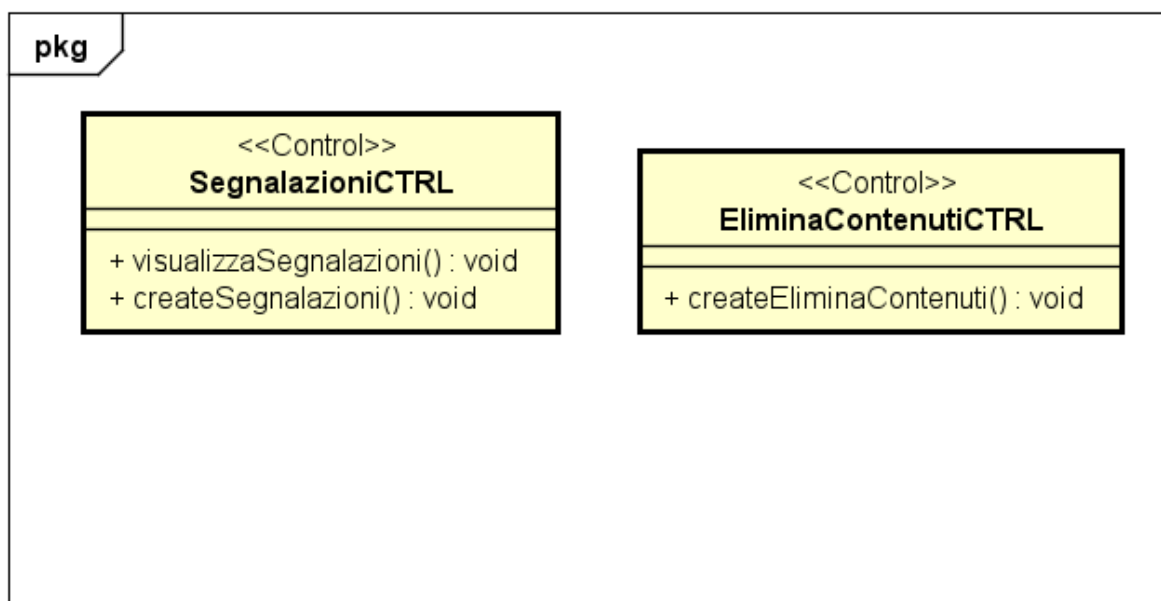


Figura 21: Gestione Segnalazioni